学生编号：4

西安电子科技大学

通信原理 课程实验报告

实验名称 PSK 调制和误码率

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

同作者 无

实验日期 2026 年 1 月 2 日

成 绩

指导教师评语： 指导教师： _____年____月____日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、 实验目的

1、深入理解误码率的核心定义与内涵。

2、开展实验测试，探究信噪比的动态变化对于误码率指标的影响规律。

二、 实验原理

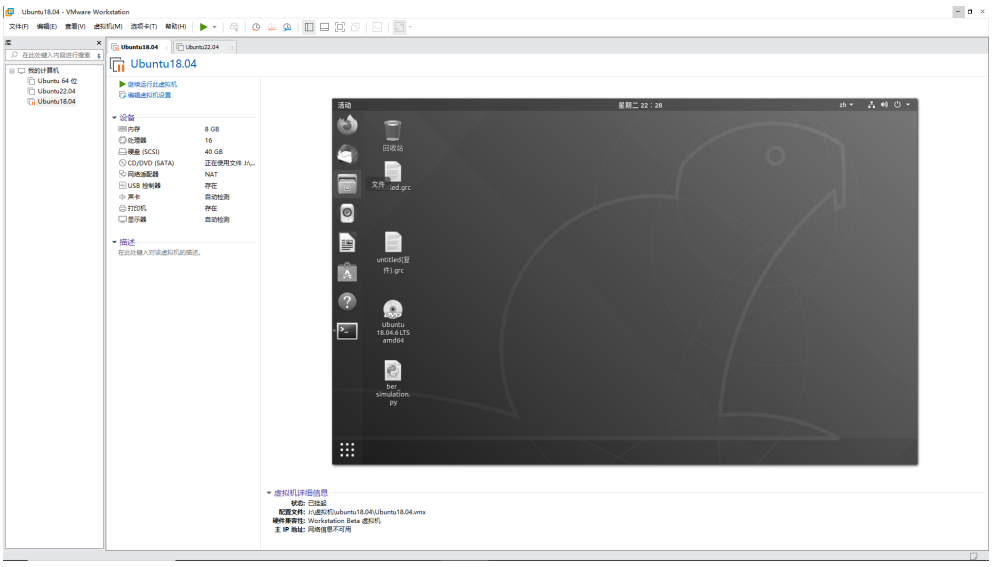
信号在传输过程中发生的衰减会改变其电压幅值，进而导致信号译码阶段出现误码现象。误码的诱因包含多类因素，例如环境噪声干扰、交流电或雷电引发的脉冲干扰、传输设备自身故障等。误码率，亦可称误比特率，其定义为特定时间段内接收数字信号中出现差错的比特数量，与该时间段内接收的数字信号总比特数量的比值。误码率（BER: bit error rate）是评估规定时长内数据传输精准度的核心指标。

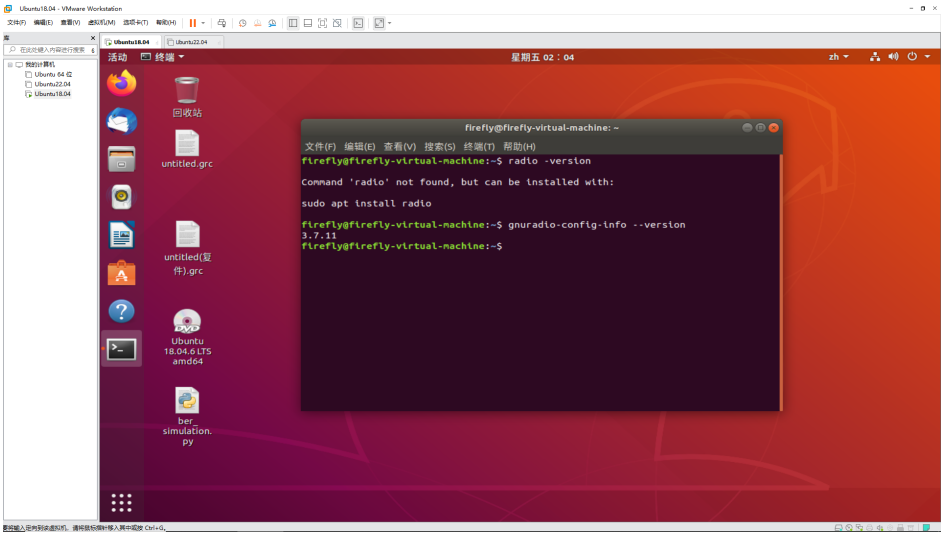
三、 实验仪器

在 VMware Workstation 16 Pro 虚拟机环境中，基于 Ubuntu 18.04 操作系统运行 GNU Radio Companion 工具。

四、 实验内容

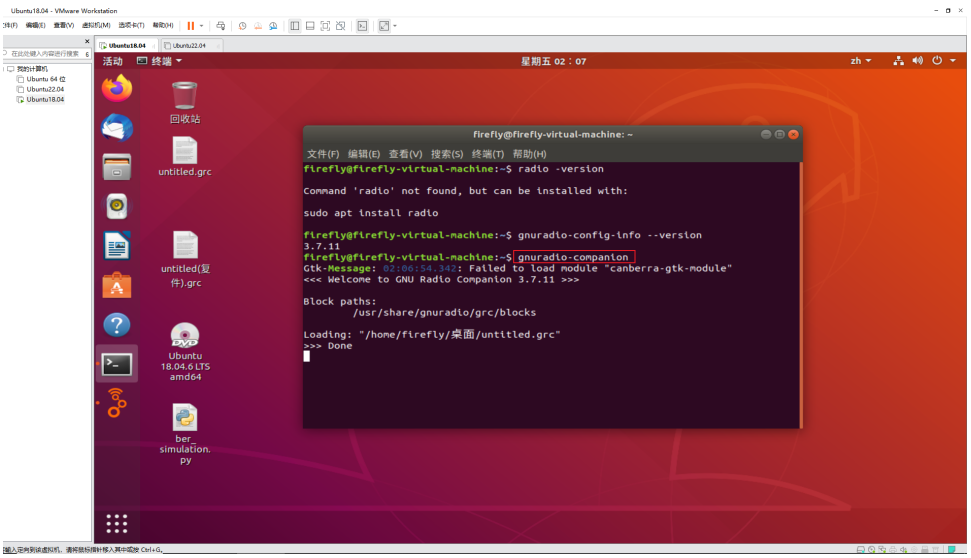
1、 Ubuntu 官网找到 Ubutu18.04 的 iso 镜像导入 Vmware 中运行虚拟机，并通过 sudo apt install gnuradio 自行安装好 GRC 软件，GRC 版本为 3.7.11。



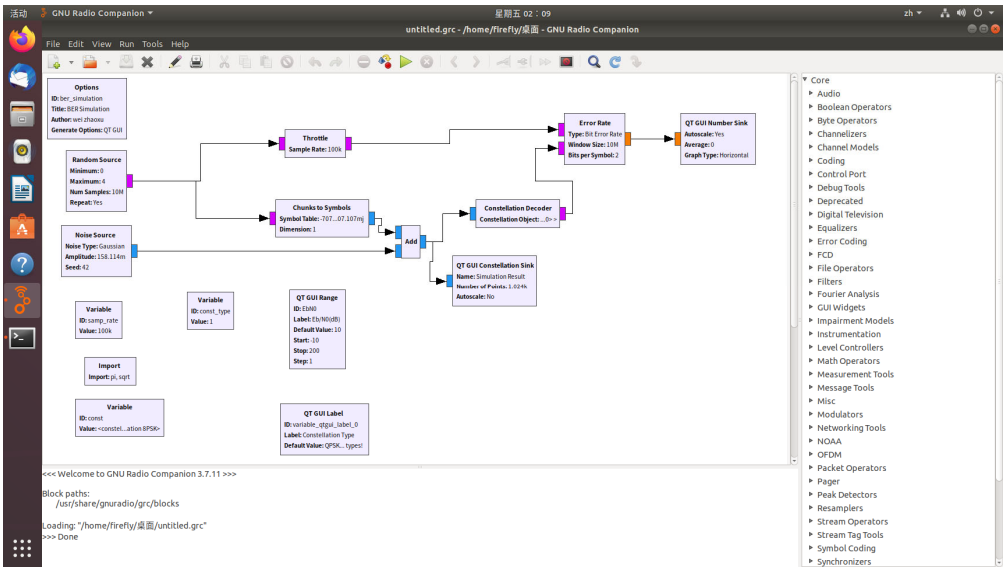


2、可以图形化界面找到 GRC 软件点击运行，也可直接终端输入指令 gnuradio-companion 运行。

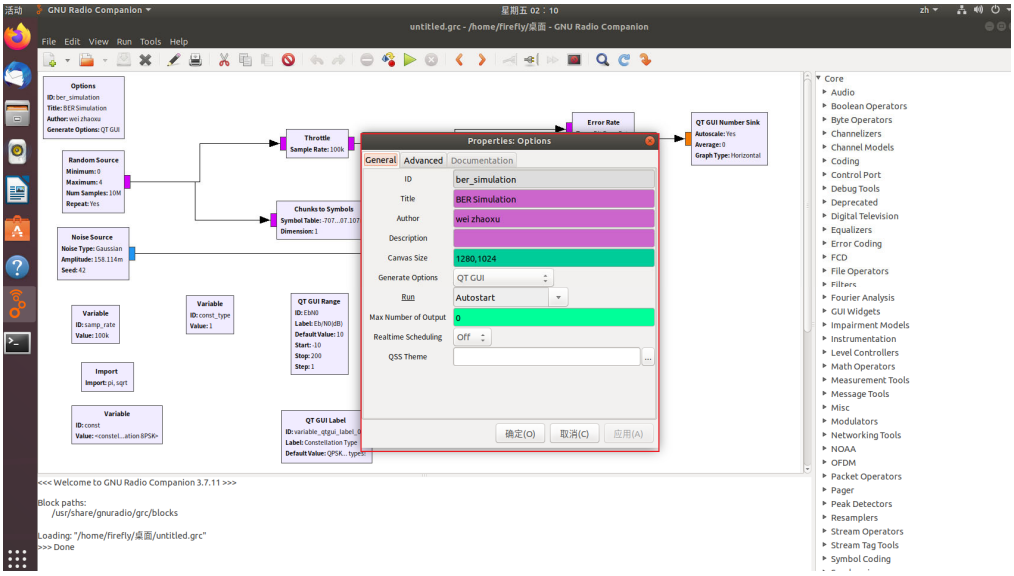




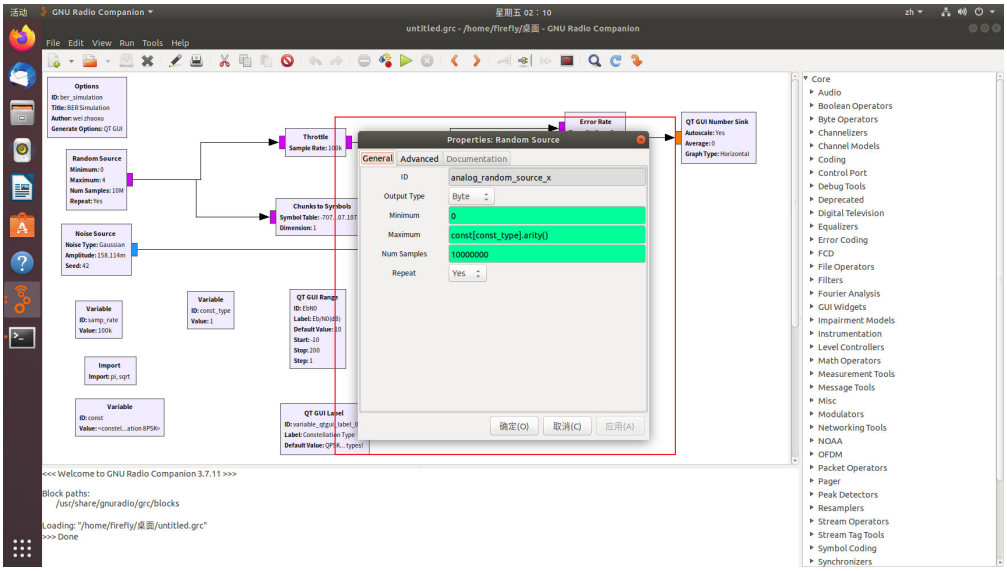
3、 在 GNU Radio Companion 中新建工程窗口，完成误码率仿真流图的配置，具体连接方式参考下图。



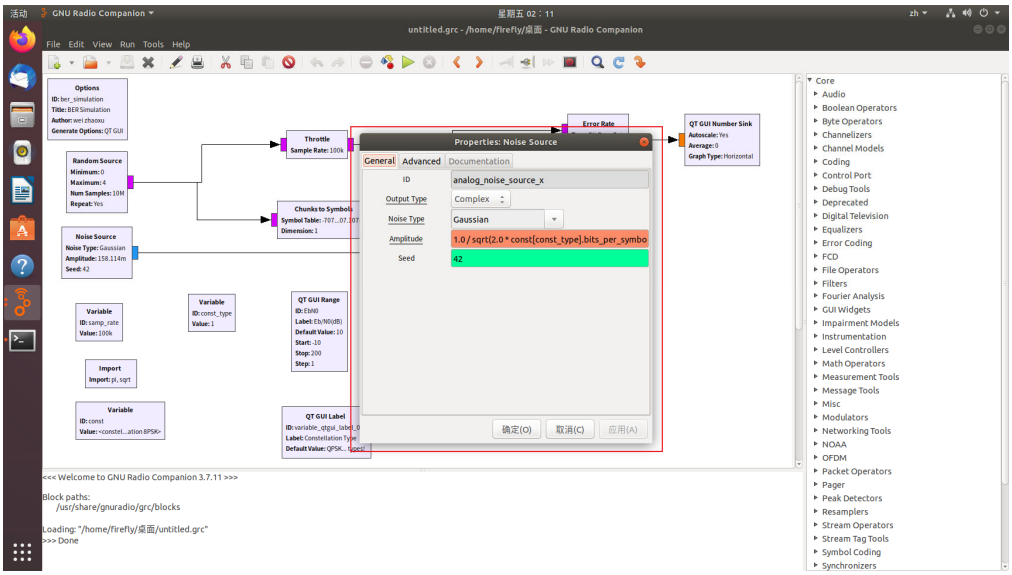
4、 配置 options 的常规属性



5、 配置 Random Sourse



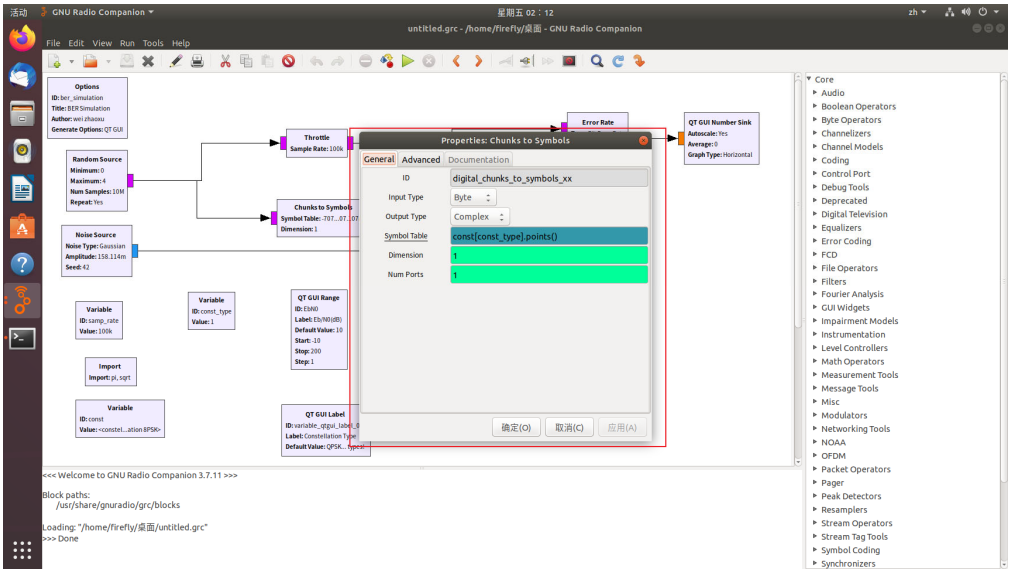
6、 配置 Noise Sourse



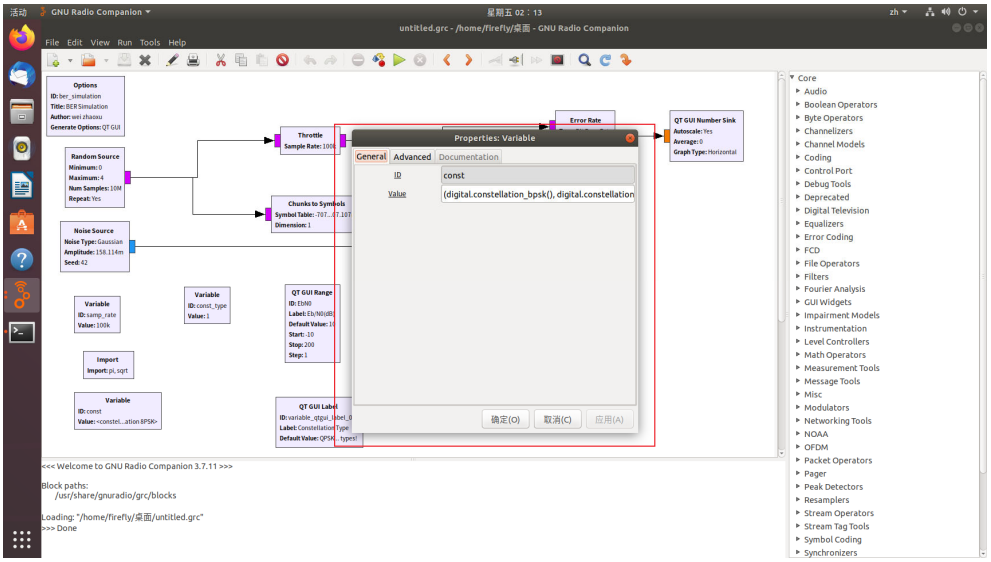
其中，Amplitude 的属性值为：

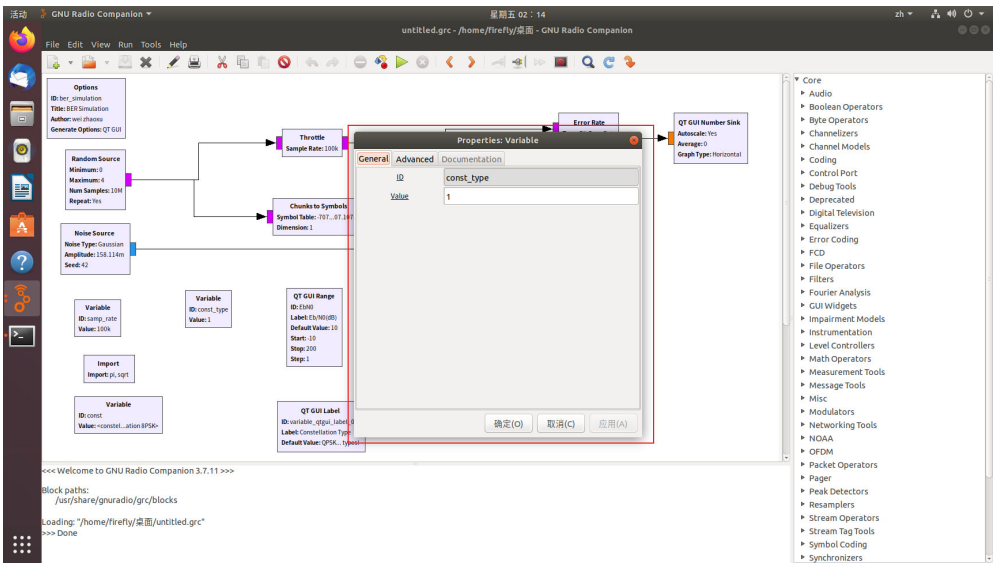
1.0 / sqrt(2.0 * const[const_type].bits_per_symbol() * 10**(EbN0/10))

7、 配置 Chunks to Symbols

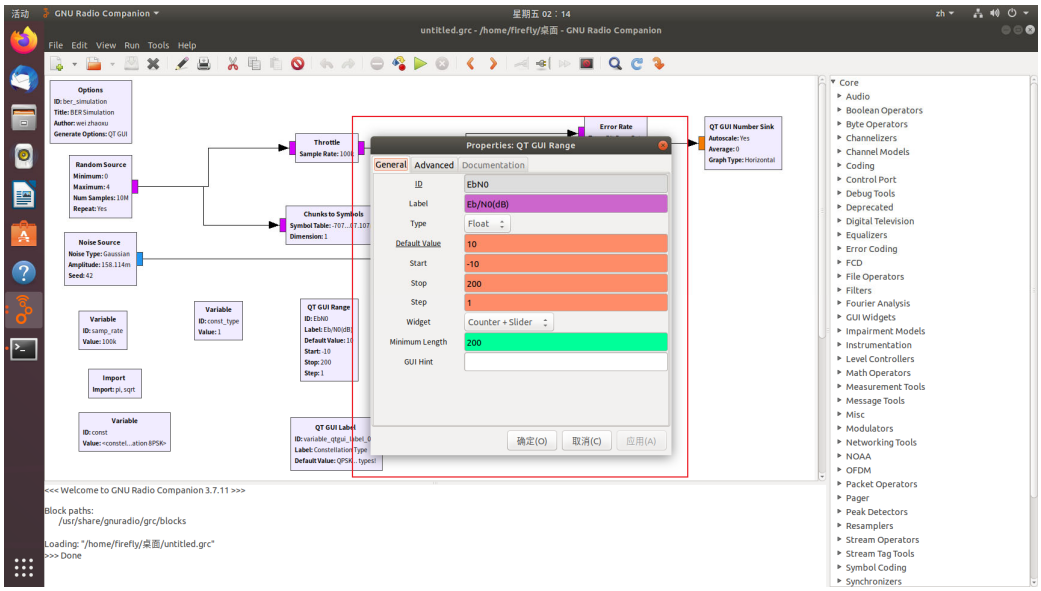

GNU Radio Companion
untitled.grc - /home/firefly/桌面 - GNU Radio Companion
File Edit View Run Tools Help
Properties: Chunks to Symbols
General Advanced Documentation
ID digital_chunks_to_symbols_xx
Input Type Byte
Output Type Complex
Symbol Table const[const_type].points()
Dimension 1
Num Ports 1
确定(O) 取消(C) 应用(A)
<<< Welcome to GNU Radio Companion 3.7.11 >>>
Block paths:
/usr/share/gnuradio/grc/blocks
Loading: "/home/firefly/桌面/untitled.grc"
>>> Done

8、 配置常量

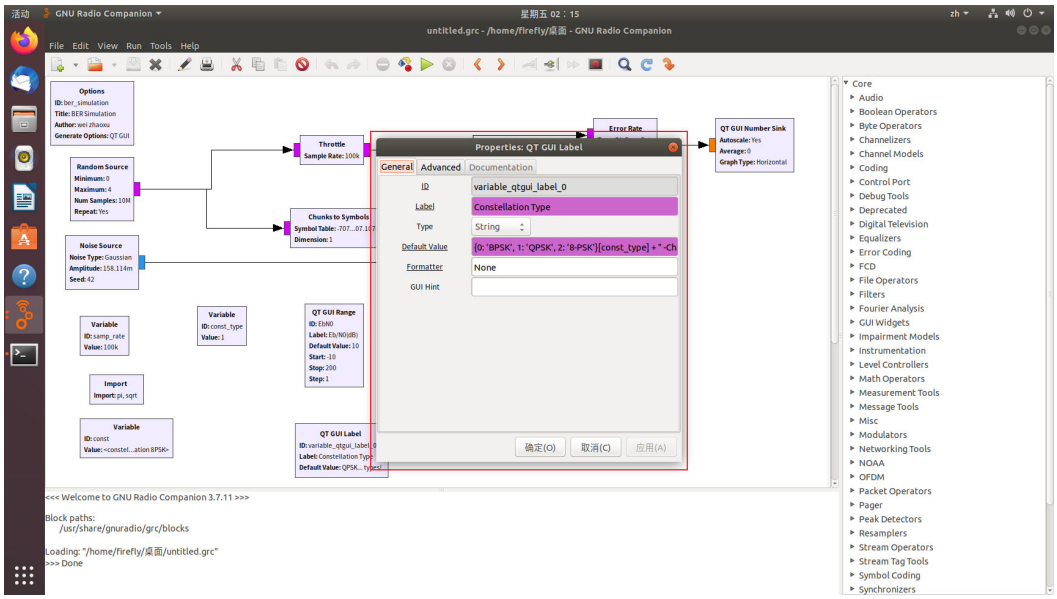

GNU Radio Companion
untitled.grc - /home/firefly/桌面 - GNU Radio Companion
File Edit View Run Tools Help
Properties: Variable
General Advanced Documentation
ID const
Value (digital.constellation_bpsk(), digital.constellation
确定(O) 取消(C) 应用(A)
<<< Welcome to GNU Radio Companion 3.7.11 >>>
Block paths:
/usr/share/gnuradio/grc/blocks
Loading: "/home/firefly/桌面/untitled.grc"
>>> Done


GNU Radio Companion
untitled.grc - /home/firefly/桌面 - GNU Radio Companion
File Edit View Run Tools Help
Properties: Variable
General Advanced Documentation
ID const_type
Value 1
确定(O) 取消(C) 应用(A)
<<< Welcome to GNU Radio Companion 3.7.11 >>>
Block paths:
/usr/share/gnuradio/grc/blocks
Loading: "/home/firefly/桌面/untitled.grc"
>>> Done

9、 配置 QT GUI Range

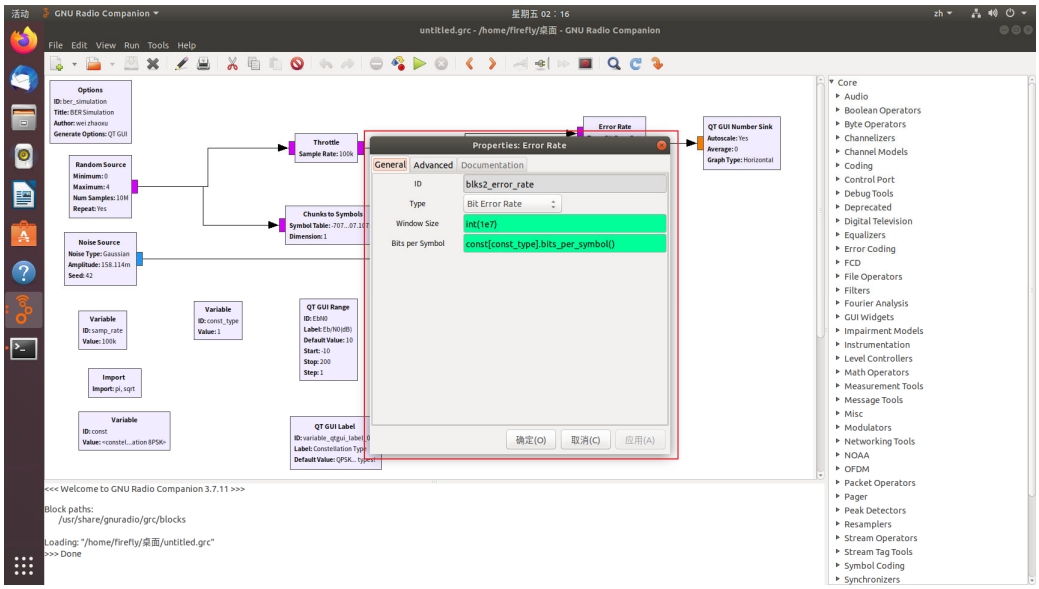


10、 配置 QT GUI Lable

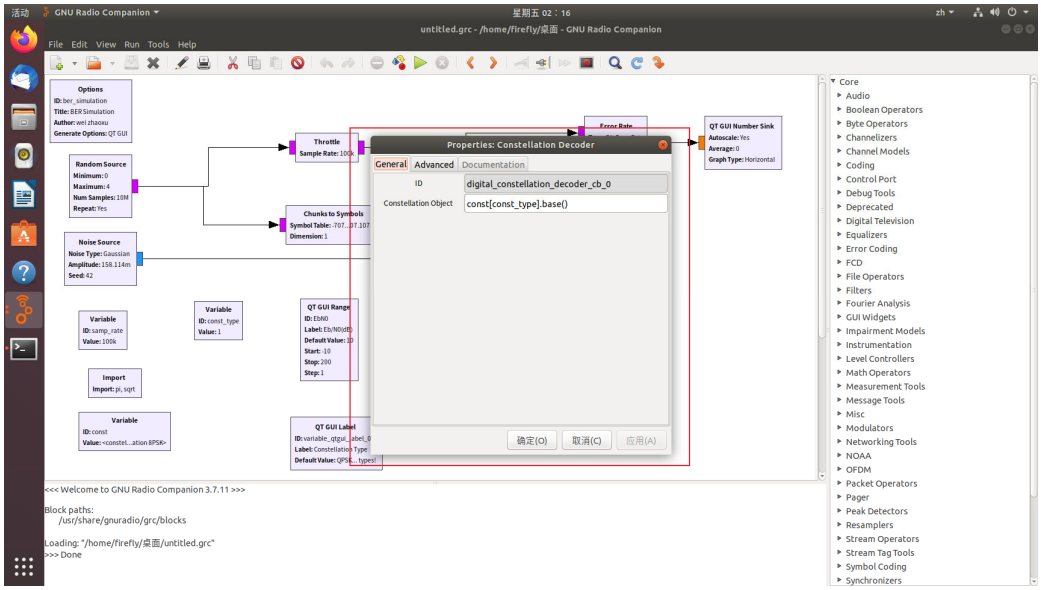


其中默认值为：{0: 'BPSK', 1: 'QPSK', 2: '8-PSK'}[const_type] + " -Change const_type for different constellation types!"

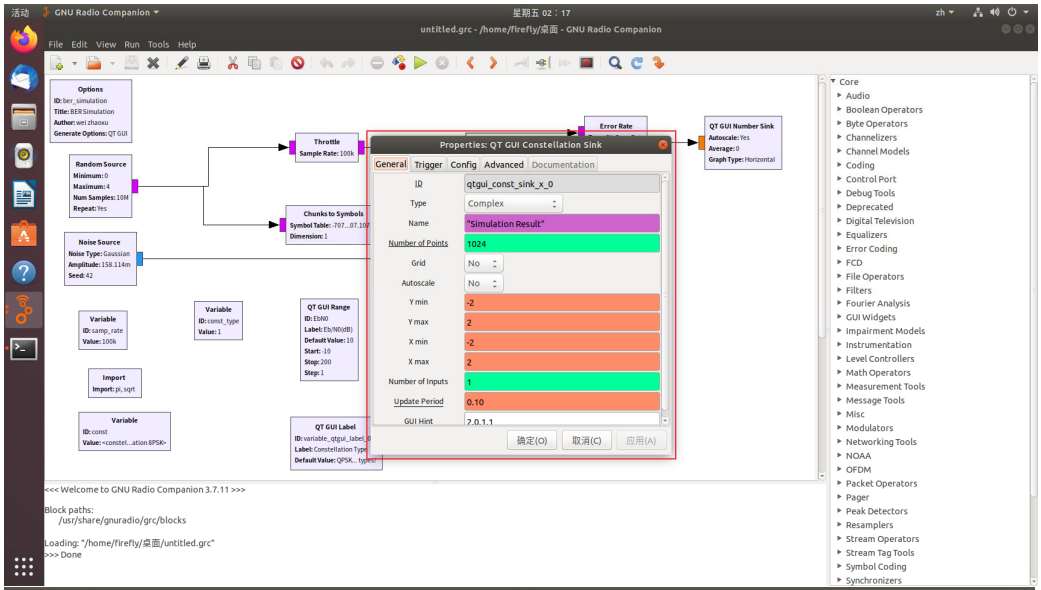
11、 配置 Error Rate

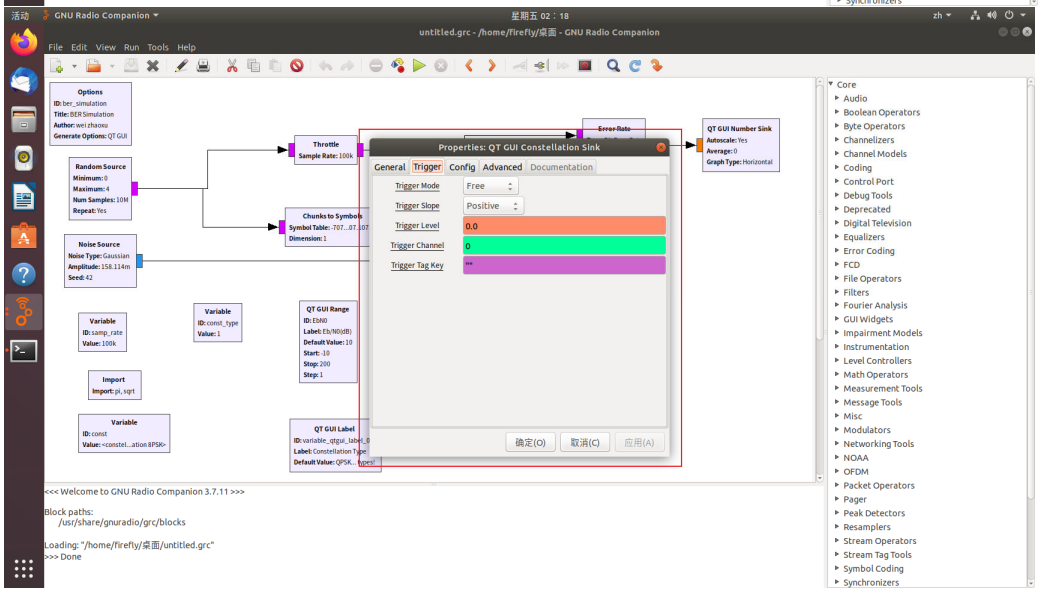


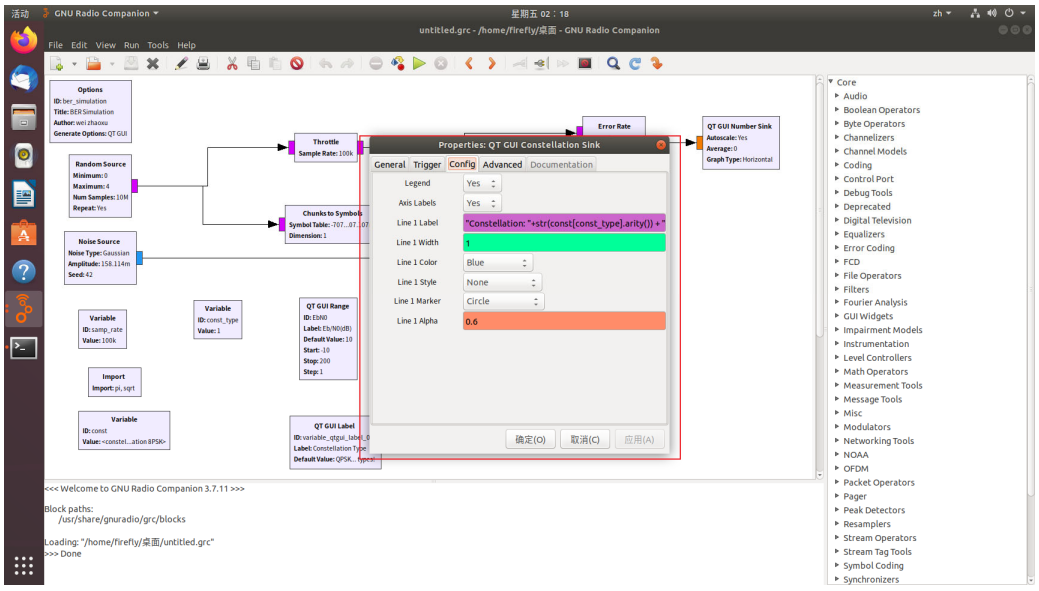
12、 配置 Constellation Decoder



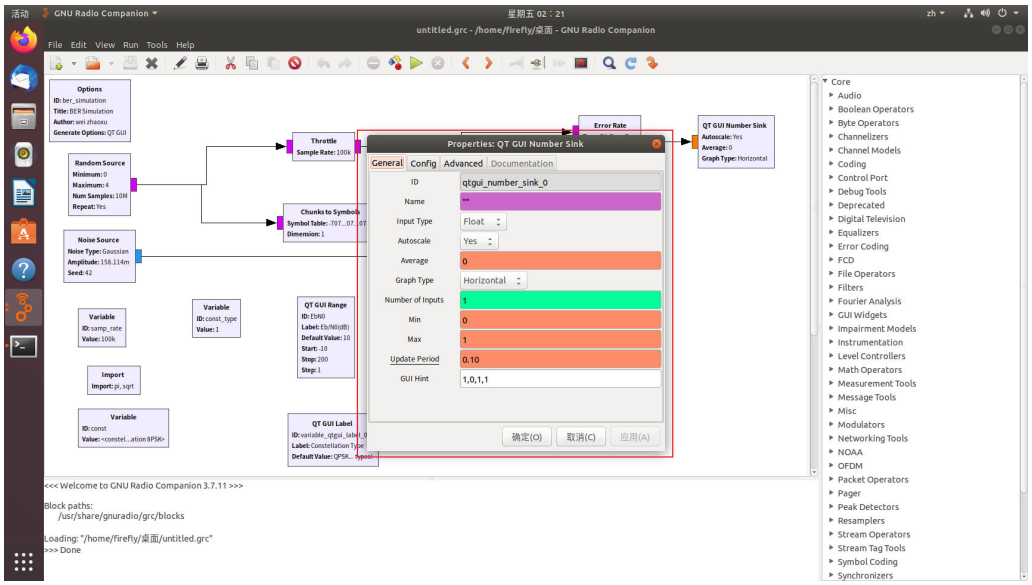
13、 配置 QT GUI Constellation Sink

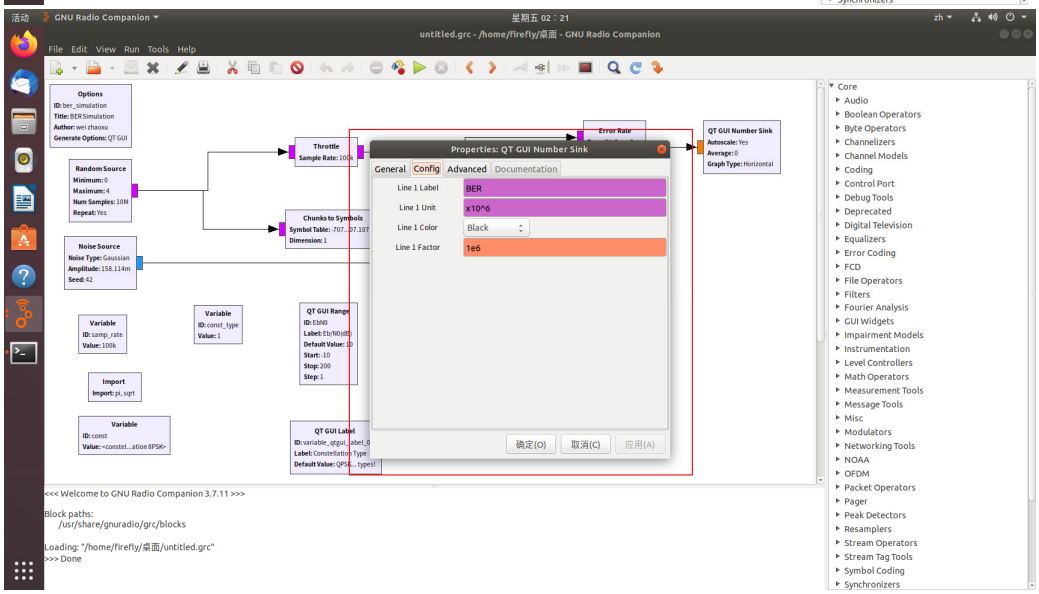




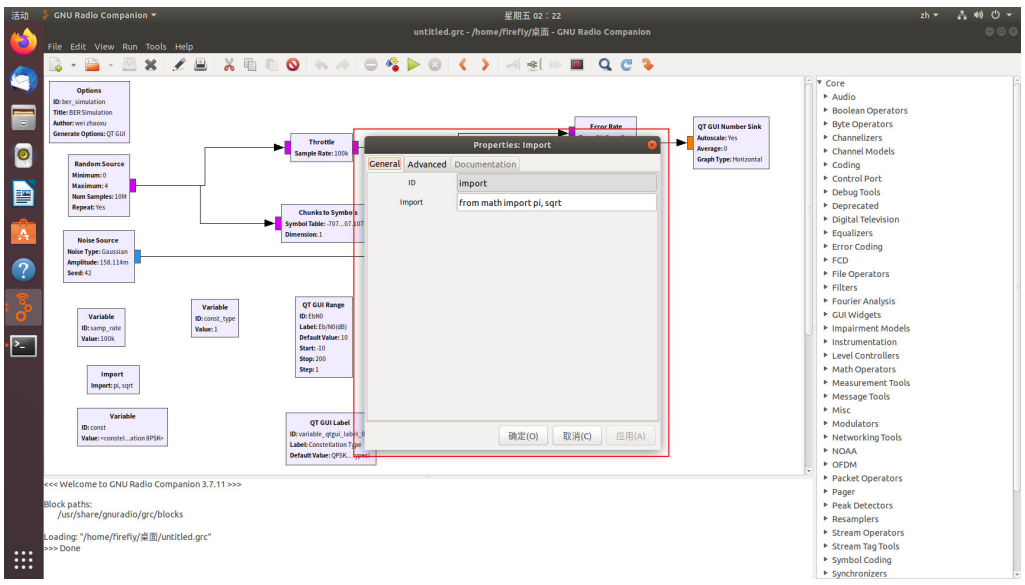


14、 配置 QT GUI Number Sink





15、 导入 math 库的部分函数



16、 保存文件执行流图

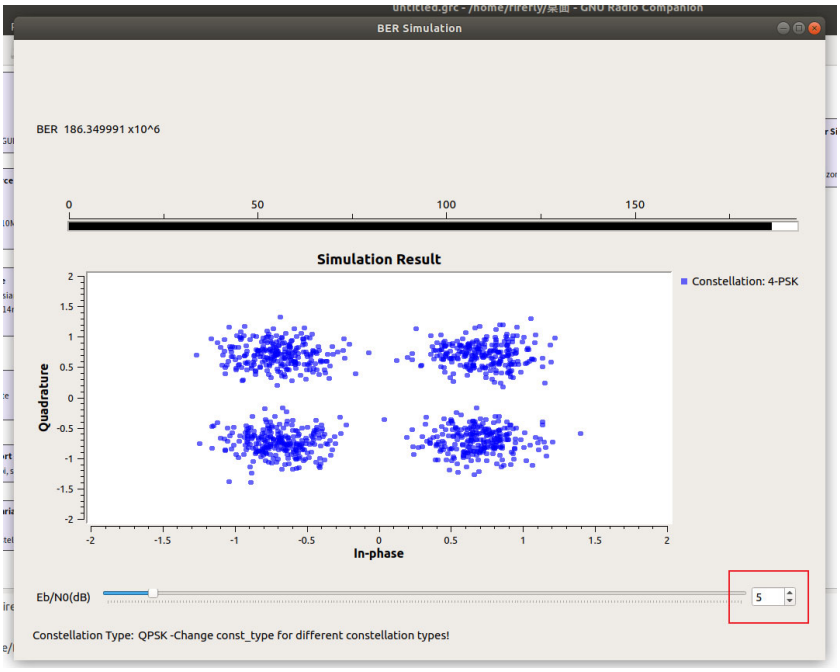
17、 拖动滑块观察信噪比对星座图和解调的影响。

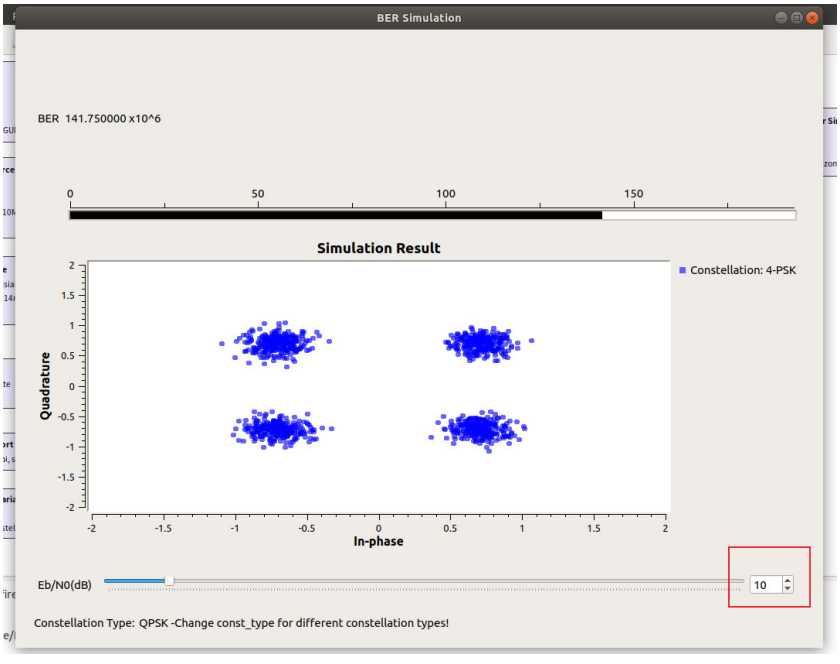
18、 改变 const_type 模块取值{0，1，2}，看看有什么变化。

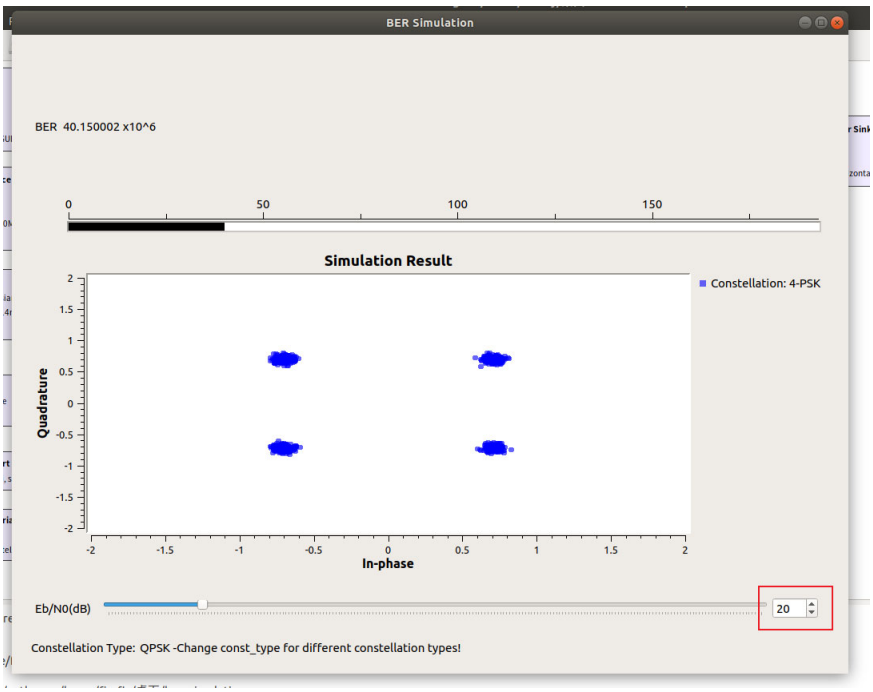
五、 数据处理

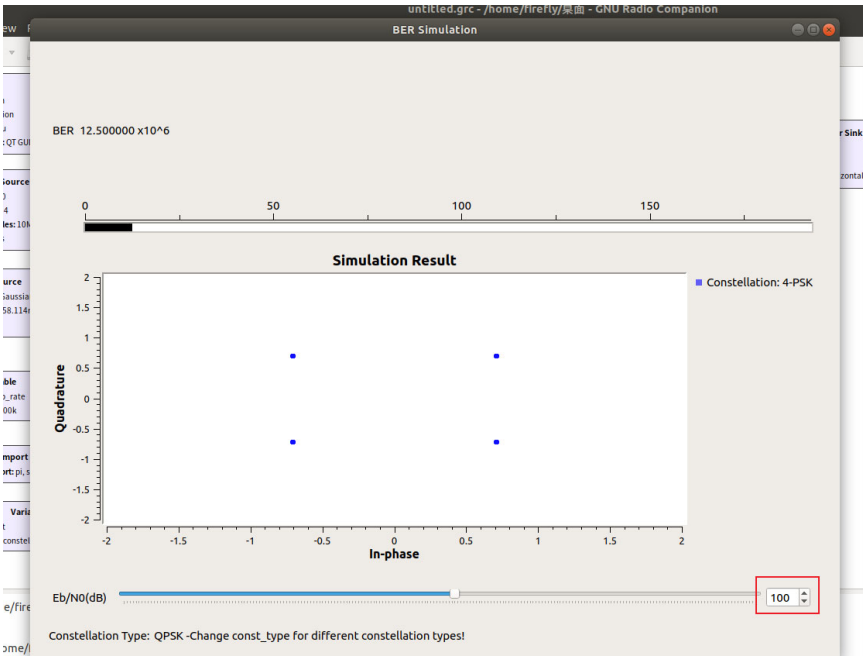
1、当 const_type 取值为 1 时即 4-PSK 时，执行流图

信噪比分别为 5、10、20、100 时：





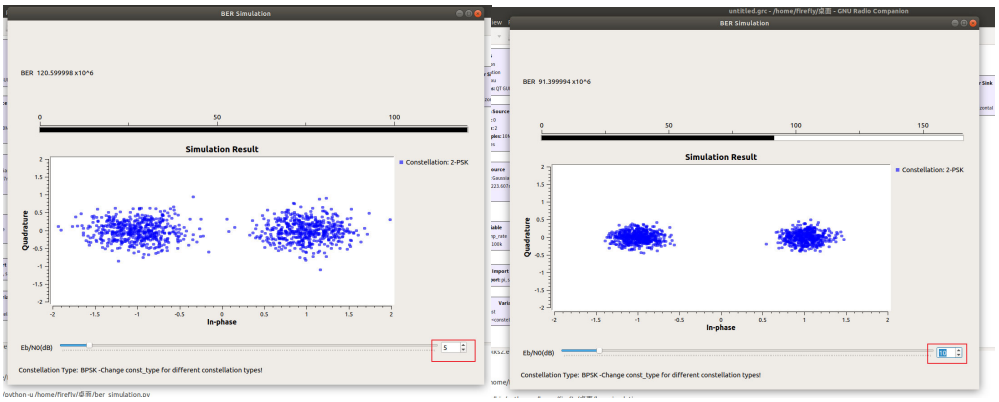




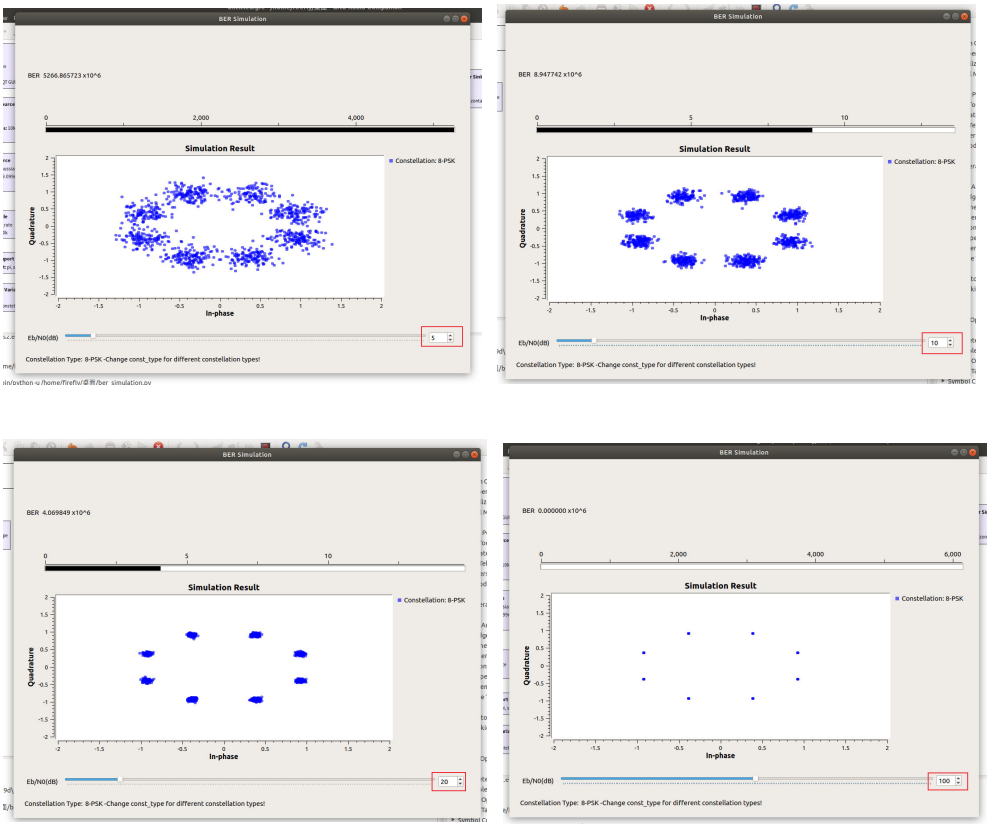
拖动调节滑块提升信噪比时可观察到，随着信噪比数值的增大，星座图上的采样点分布愈发聚集，系统误码率随之呈现下降趋势，整体解调性能也得到显著优化。

2、调整 const_type 参数的取值（可选值为 $\{0, 1, 2\}$），对应实现 2-PSK、4-PSK、8-PSK 三种不同调制方式的切换。

2-PSK，信噪比分别为 5、10、20、100 时：



8-PSK，信噪比分别为 5、10、20、100 时：



综合上述多组实验图像可知，2-PSK、4-PSK 与 8-PSK 三种调制方式均遵循同一规律：随着信噪比的提升，星座图中的采样点分布愈发紧凑，系统误码率呈下降趋势，解调性能也随之逐步优化。此外，2-PSK 调制的星座图仅包含两个采样点，相较于 4-PSK 和 8-PSK 的星座图，其采样点区分难度更低，解调过程更易实现，抗干扰能力也更为突出。

六、 问题讨论

1. 星座图中星座点的分布发散程度代表什么含义？

答：1）星座图中采样点的离散程度，可直接表征接收端信号受噪声干扰的强弱程度。

2）采样点分布越离散，意味着噪声干扰的影响越显著，对应信号的抗干扰能力较弱，系统误码率处于较高水平。

3）若采样点分布趋于紧凑，则表明噪声对信号的干扰程度较小，信号解调的准确性更高，系统误码率也相应更低。

2. QPSK 的误码率与信噪比之间的关系表达式是什么？当星座点刚好聚为一点时滑块对应的信噪比是多少？按表达式计算出此时的误码率。

答：

1）QPSK 调制方式下，误码率与信噪比的关联表达式为 BER=$\frac{1}{2}Q(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}})$，其中 Q 函数的定义式为$Q(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty}e^{-t^2}dt$。

2）当星座图中的采样点完全汇聚为单点时，对应信噪比调节滑块的取值为 53，此时系统的误码率计算结果为:$1.215*10^{-13}$。